



POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI

Laboratorio di Analisi di Missioni Spaziali

Lab 01 – Scenario 1

Agenda

01

Informazioni Generali

- Descrizione scenari
- Obiettivo Scenario #1

02

Parametri Orbitali

- Da cartesiane a parametriche
- Da parametriche a cartesiane
- Rappresentazione dell'orbita

03

Manovre Orbitali

- Cambio dell'anomalia del pericentro
- Trasferimento bitangente e biellittico
- Cambio di piano

04

Strategia Standard

- Legge oraria
- Strategia standard (Esempio)
- Alternative al trasferimento standard

Informazioni Generali

01

Descrizione Scenari

I tre scenari proposti si riferiscono a tre diverse fasi di una missione interplanetaria verso un asteroide assegnato.

1. Trasferimento geocentrico [Sequenza di manovre «standard»]

- da GTO ad orbita di parcheggio assegnata

2. Trasferimento eliocentrico [Trasferimento diretto]

- dall'orbita eliocentrica della Terra all'orbita eliocentrica di un asteroide assegnato

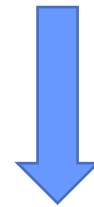
3. Iperbole di fuga e di arrivo [Patched conics ($\text{SOI Terra/Asteroid}_{\text{rel}} \rightarrow \infty$; $\text{SOI Terra/Asteroid}_{\text{elio}} \rightarrow 0$)]

- dall'orbita geocentrica di parcheggio del punto 1 all'orbita eliocentrica progettata nel punto 2
- dall'orbita eliocentrico progettata nel punto 2 ad un orbita circolare intorno all'asteroide

Obiettivo Scenario #1

Punto su **orbita iniziale (GTO)**

a [km]	e [-]	i [rad]	Ω [rad]	ω [rad]	θ [rad]
24400.00	0.7283	0.1047	2.8940	3.1070	2.0110



Trasferimento orbitale

Punto su **orbita finale**

r_x [km]	r_y [km]	r_z [km]	v_x [km/s]	v_y [km/s]	v_z [km/s]
-1.1441E+04	-7.2098E+03	-1.3029E+03	1.2140	-1.7110	-4.7160

Obiettivo:

Progettare il trasferimento orbitale che permette al nostro satellite di spostarsi dal punto iniziale al punto finale.

Parametri Orbitali

01

Parametri Orbitali

- Trasformazione **da cartesiane a parametriche** (*car2par*):

$$[\mathbf{r}, \mathbf{v}] \rightarrow [a, e, i, \Omega, \omega, \theta]$$

- Trasformazione **da parametriche a cartesiane** (*par2car*):

$$[a, e, i, \Omega, \omega, \theta] \rightarrow [\mathbf{r}, \mathbf{v}]$$

- **Rappresentazione** dell'orbita (*plotOrbit*)

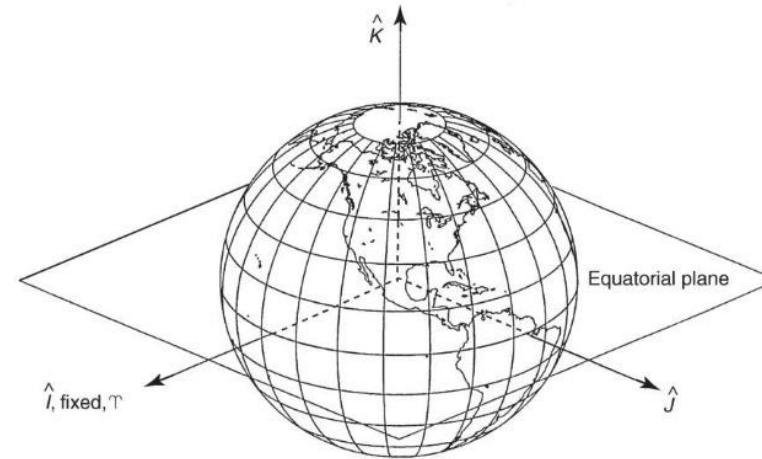
Da cartesiane a parametriche (*car2par*)

Obiettivo:

Dato un vettore di stato $[\mathbf{r}, \mathbf{v}]$ in coordinate geocentriche inerziali (ECI), trovare i parametri kepleriani classici $[a, e, i, \Omega, \omega, \theta]$ associati

Sistema geocentrico inerziale (ECI)

- Sistema **inerziale**
- **Origine:** centro della **Terra**
- **Assi:**
 - $\hat{i}$ verso Equinozio di Primavera (punto Υ)
 - $\hat{k}$ verso Polo Nord
 - $\hat{j}$ completa la terna



Algoritmo *car2par* (1)

INPUT: $[\mathbf{r}, \mathbf{v}], (\mu)$

1. Moduli di posizione e velocità

$$\begin{aligned} r &= \|\mathbf{r}\| \\ v &= \|\mathbf{v}\| \end{aligned}$$

2. Energia meccanica specifica e **semiasse maggiore**

$$\varepsilon = \frac{1}{2}v^2 - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a} \quad \rightarrow \quad a = \left(\frac{2}{r} - \frac{v^2}{\mu} \right)^{-1}$$

NOTA:

$$\begin{aligned} \mu_{Terra} &= 398600 \text{ km}^3/\text{s}^2 \\ \mu_{Sole} &= 132712440018 \text{ km}^3/\text{s}^2 \end{aligned}$$

3. Vettore momento angolare specifico

$$\begin{aligned} \mathbf{h} &= \mathbf{r} \times \mathbf{v} \\ h &= \|\mathbf{h}\| \end{aligned}$$

4. Vettore eccentricità ed **eccentricità**

$$\begin{aligned} \mathbf{e} &= \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{h}}{\mu} - \frac{\mathbf{r}}{r} \\ e &= \|\mathbf{e}\| \end{aligned}$$

Algoritmo *car2par* (2)

5. Inclinazione

$$i = \arccos\left(\frac{\mathbf{h} \cdot \hat{\mathbf{k}}}{h}\right) \xrightarrow{\text{In MATLAB}} \mathbf{h} \cdot \hat{\mathbf{k}} = h(3)$$

6. Linea dei nodi

$$\mathbf{N} = \frac{\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{h}}{\|\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{h}\|}$$

7. Ascensione retta del nodo ascendente (RAAN)

$$\Omega = \begin{cases} \arccos(\mathbf{N} \cdot \hat{\mathbf{i}}) \\ 2\pi - \arccos(\mathbf{N} \cdot \hat{\mathbf{i}}) \end{cases}$$

$\downarrow$
 $\mathbf{N}(1)$

$\uparrow$
 $\mathbf{N}(2)$

$$\begin{aligned} \mathbf{N} \cdot \hat{\mathbf{j}} &\geq 0 \\ \mathbf{N} \cdot \hat{\mathbf{j}} &< 0 \end{aligned}$$

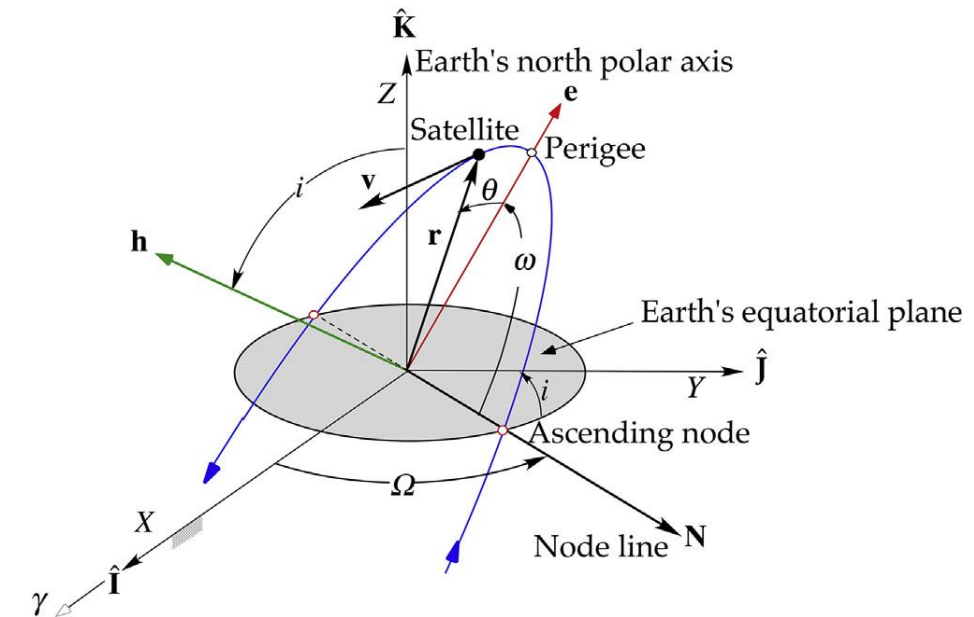
8. Anomalia del pericentro

$$\omega = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\mathbf{N} \cdot \mathbf{e}}{e}\right) \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{\mathbf{N} \cdot \mathbf{e}}{e}\right) \end{cases}$$

$$\mathbf{e} \cdot \hat{\mathbf{k}} \geq 0$$

$$\mathbf{e} \cdot \hat{\mathbf{k}} < 0$$

$\downarrow$
 $\mathbf{e}(3)$



Algoritmo *car2par* (3)

9. Anomalia vera

$$v_r = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}}{r}$$

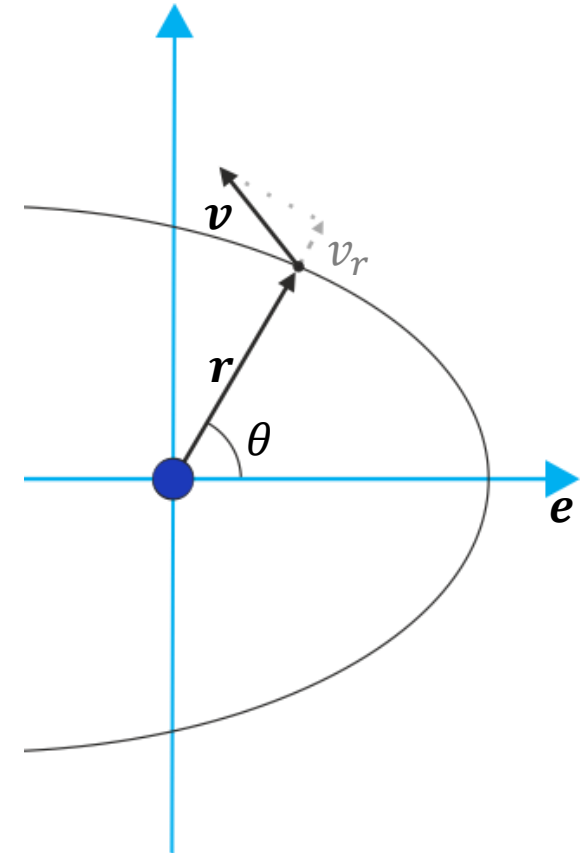
- Se $v_r \geq 0$, ci stiamo **allontanando** dal pericentro, quindi

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}}{re}\right)$$

- Se $v_r < 0$, ci stiamo **avvicinando** al pericentro, quindi

$$\theta = 2\pi - \arccos\left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}}{re}\right)$$

OUTPUT: $[a, e, i, \Omega, \omega, \theta]$



Algoritmo *car2par* – Implementazione in MATLAB

```
function [a, e, i, OM, om, th] = car2par(rr, vv, mu)
```

```
% Trasformation from cartesian coordinates to Keplerian parameters
%
% [a, e, i, OM, om, th] = car2par(rr, vv, mu)
%
% -----
% Input arguments:
% rr          [3x1]    position vector          [km]
% vv          [3x1]    velocity vector          [km/s]
% mu          [1x1]    gravitational parameter  [km^3/s^2]
%
% -----
% Output arguments:
% a           [1x1]    semi-major axis          [km]
% e           [1x1]    eccentricity             [-]
% i           [1x1]    inclination              [rad]
% OM          [1x1]    RAAN                    [rad]
% om          [1x1]    pericenter anomaly       [rad]
% th          [1x1]    true anomaly             [rad]
%
% -----
```

Da parametriche a cartesiane (*par2car*)

Obiettivo:

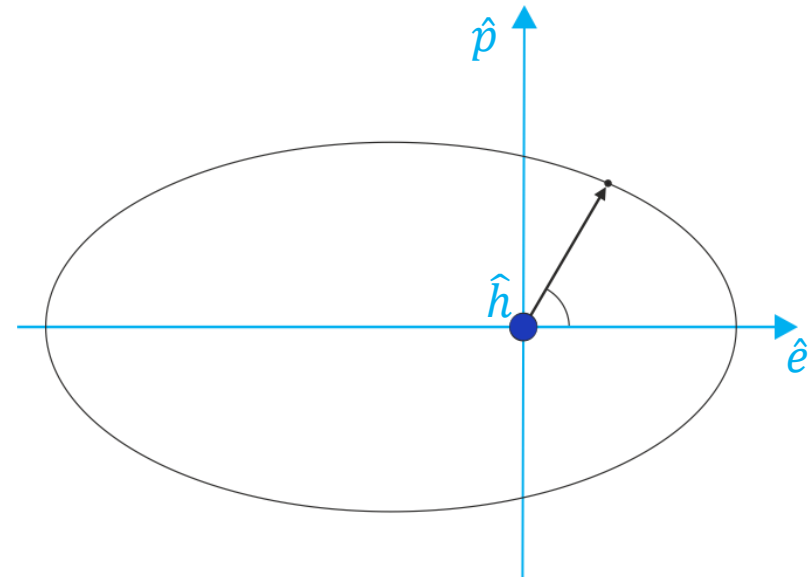
Dati i parametri kepleriani classici $[a, e, i, \Omega, \omega, \theta]$, trovare il vettore di stato $[\mathbf{r}, \mathbf{v}]$ in coordinate geocentriche inerziali (ECI) associato

Procedura

- Determinare il vettore di stato $[\tilde{\mathbf{r}}, \tilde{\mathbf{v}}]$ nel sistema di riferimento perifocale (PF) $[\hat{\mathbf{e}}, \hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{h}}]$ partendo dai parametri $[a, e, \theta]$
- Ruotare il vettore $[\tilde{\mathbf{r}}, \tilde{\mathbf{v}}]$ nel sistema di riferimento geocentrico inerziale (ECI) per ottenere $[\mathbf{r}, \mathbf{v}]$, utilizzando i parametri $[i, \Omega, \omega]$

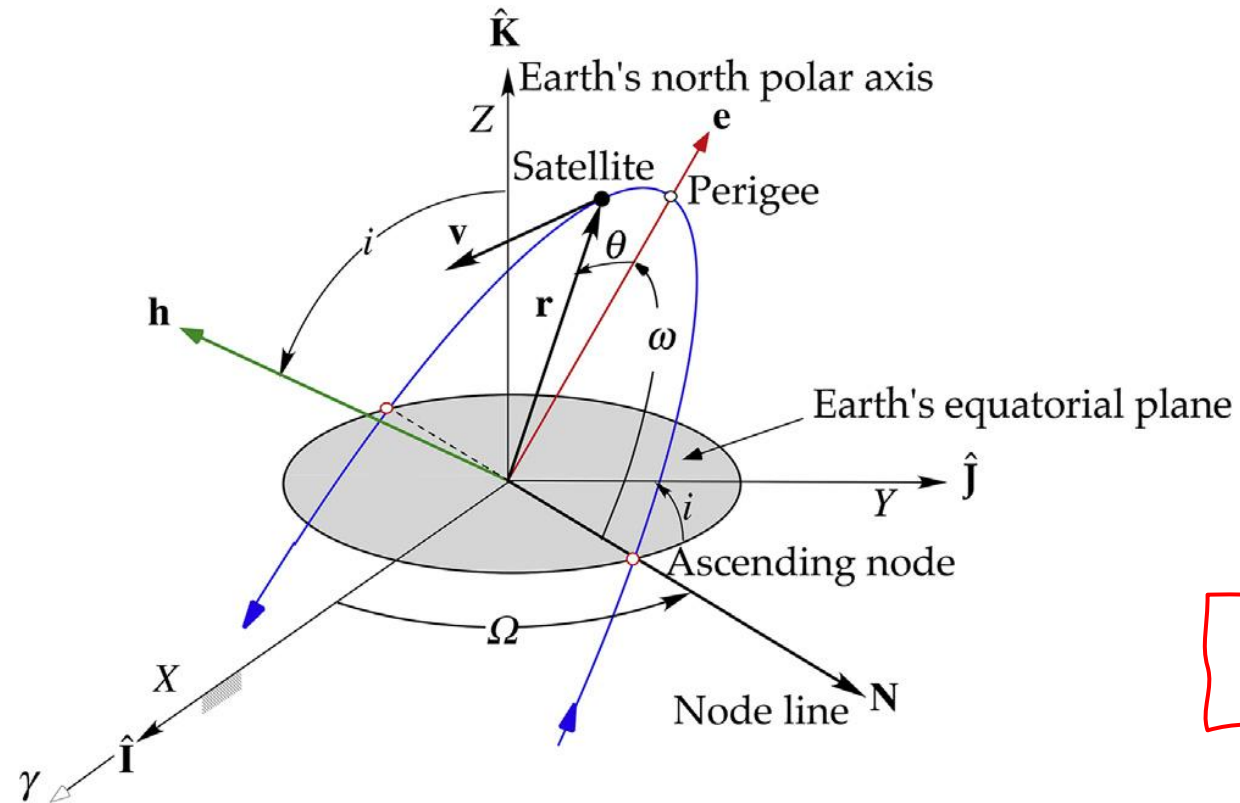
Sistema perifocale (PF)

- **Origine:** fuoco *pieno* dell'orbita
- **Assi:**
 - $\hat{\mathbf{e}}$ versore eccentricità
 - $\hat{\mathbf{p}}$ direzione del semilato retto
 - $\hat{\mathbf{h}}$ versore momento angolare



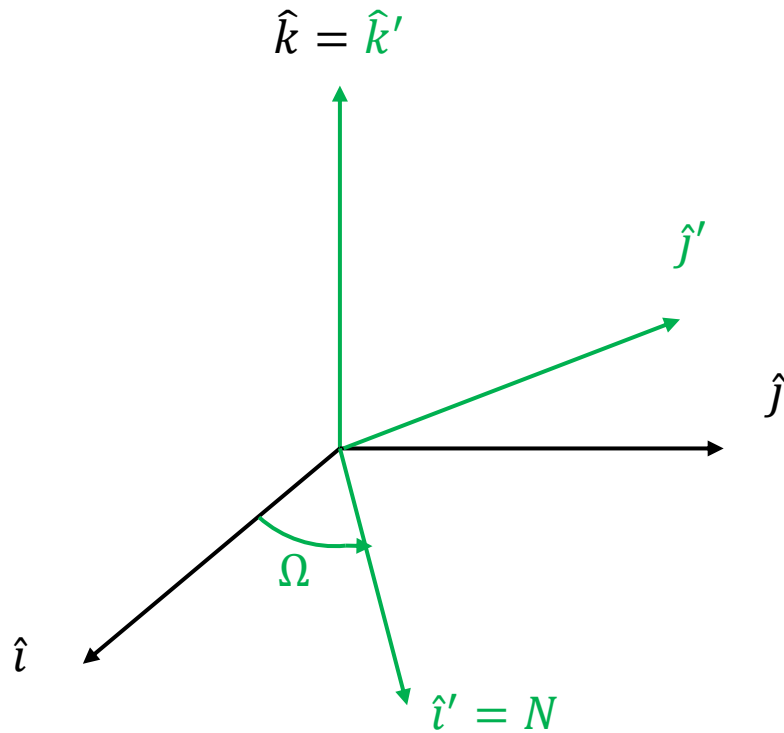
Rotazione ECI $\rightarrow$ PF (1)

Panoramica dei sistemi di riferimento:



Da ECI a PF:
3 rotazioni

Rotazione ECI → PF (2)

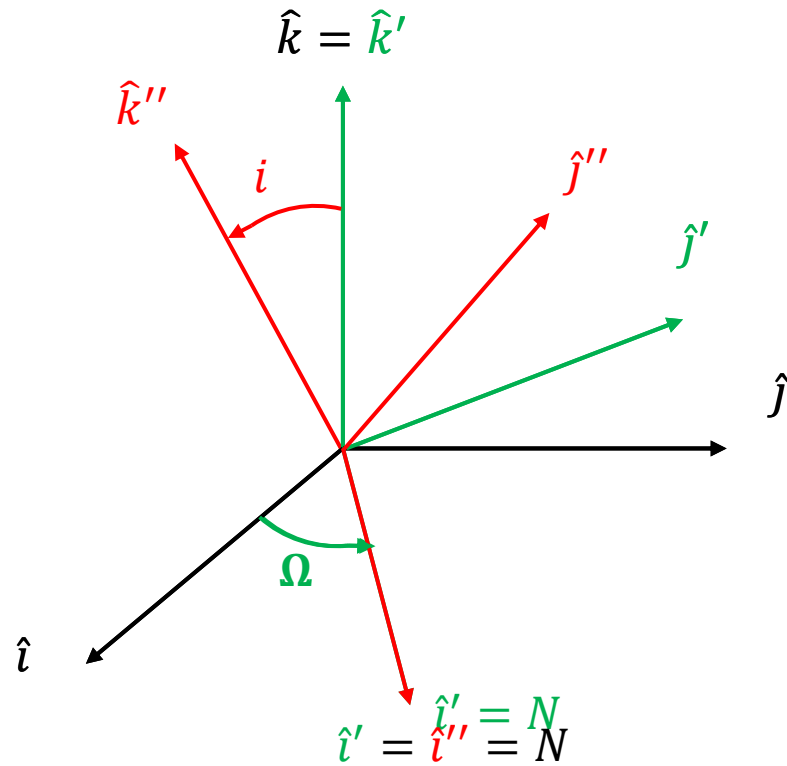


Sistema di riferimento Geocentrico
Inerziale (ECI): $[\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}]$



1) Rotazione di Ω intorno a $\hat{k}$: $R_{\Omega} = \begin{bmatrix} \cos \Omega & \sin \Omega & 0 \\ -\sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Rotazione ECI → PF (3)



Sistema di riferimento Geocentrico
Inerziale (ECI): $[\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}]$

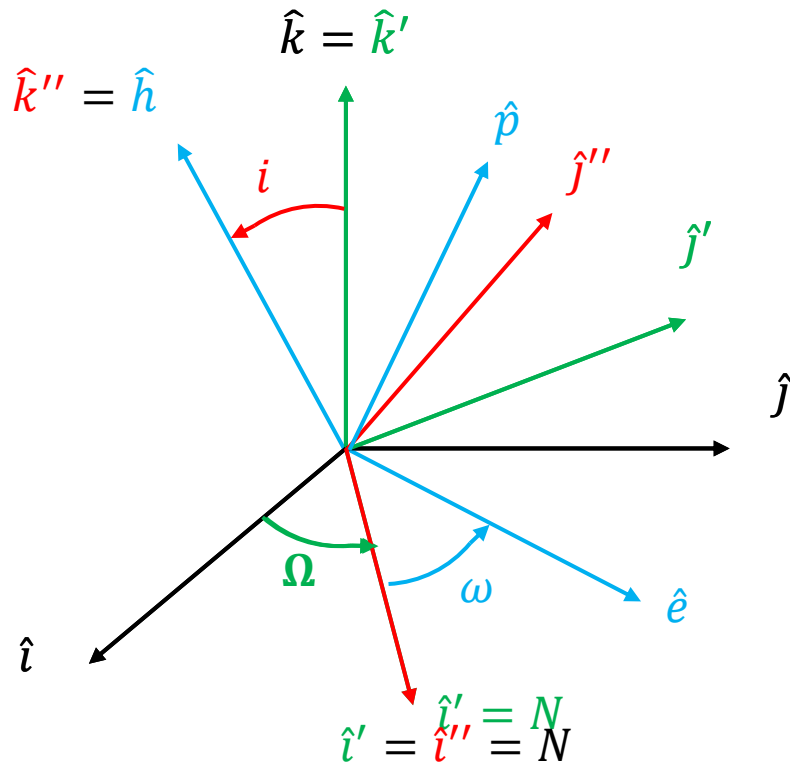


1) Rotazione di Ω intorno a $\hat{k}$: $R_{\Omega} = \begin{bmatrix} \cos \Omega & \sin \Omega & 0 \\ -\sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



2) Rotazione di i intorno a $\hat{i}'$: $R_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & \sin i \\ 0 & -\sin i & \cos i \end{bmatrix}$

Rotazione ECI → PF (4)



Sistema di riferimento Geocentrico
Inerziale (ECI): $[\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}]$



1) Rotazione di Ω intorno a $\hat{k}$: $R_{\Omega} = \begin{bmatrix} \cos \Omega & \sin \Omega & 0 \\ -\sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



2) Rotazione di i intorno a $\hat{i}'$: $R_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & \sin i \\ 0 & -\sin i & \cos i \end{bmatrix}$

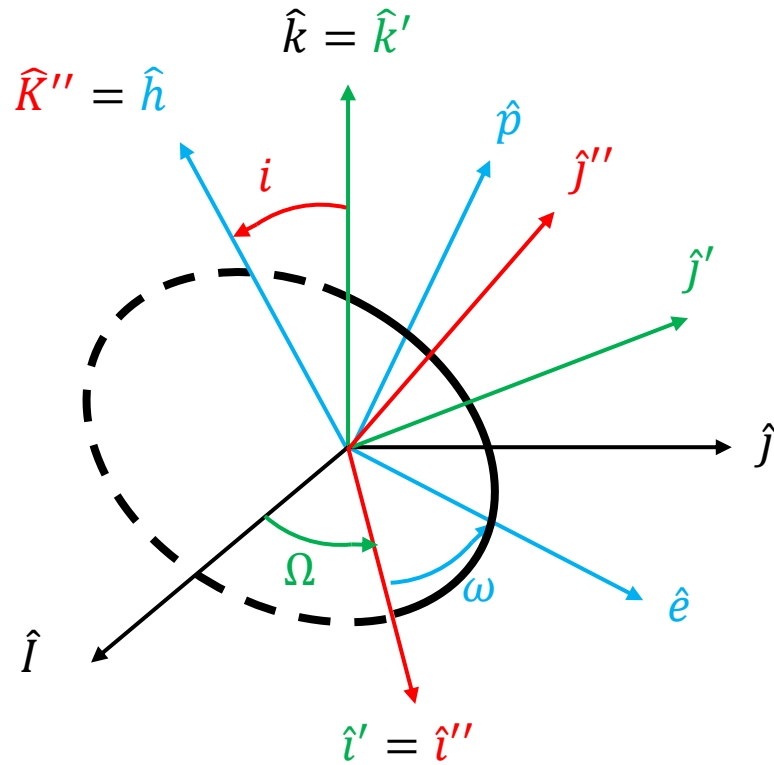


3) Rotazione di ω intorno a $\hat{k}''$: $R_{\omega} = \begin{bmatrix} \cos \omega & \sin \omega & 0 \\ -\sin \omega & \cos \omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



Sistema di riferimento perifocale (PF):
 $[\hat{e}, \hat{p}, \hat{h}]$

Rotazione ECI → PF (5)



Matrice di rotazione totale

$$T_{ECI \rightarrow PF} = R_{\omega} R_i R_{\Omega}$$

$$T_{PF \rightarrow ECI} = T_{ECI \rightarrow PF}^T = R_{\Omega}^T R_i^T R_{\omega}^T$$

Algoritmo *par2car*

INPUT: $[a, e, i, \Omega, \omega, \theta], (\mu)$

1. Semilato retto

$$p = a(1 - e^2)$$

2. Modulo della posizione

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

3. Vettore $[\tilde{\mathbf{r}}, \tilde{\mathbf{v}}]$ (vettore di stato in PF)

$$\tilde{\mathbf{r}} = r \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad \tilde{\mathbf{v}} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ e + \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix}$$

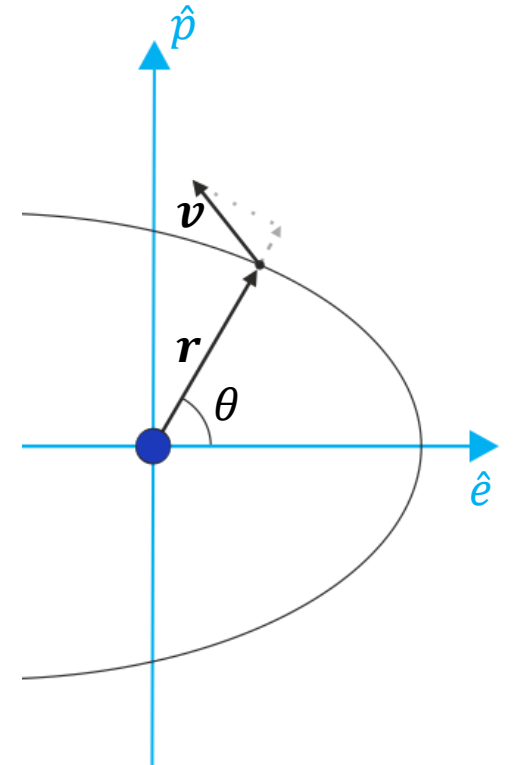
4. Vettore $[\mathbf{r}, \mathbf{v}]$

$$T_{ECI \rightarrow PF} = R_{\omega} R_i R_{\Omega}$$

$$\mathbf{r} = T^T \tilde{\mathbf{r}}$$

$$\mathbf{v} = T^T \tilde{\mathbf{v}}$$

OUTPUT: $[\mathbf{r}, \mathbf{v}]$



Algoritmo *par2car* – Implementazione in MATLAB

```
function [rr, vv] = par2car(a, e, i, OM, om, th, mu)
```

```
% Trasformation from Keplerian parameters to cartesian coordinates
%
% [rr, vv] = par2car(a, e, i, OM, om, th, mu)
%
% -----
% Input arguments:
% a          [1x1]    semi-major axis          [km]
% e          [1x1]    eccentricity              [-]
% i          [1x1]    inclination              [rad]
% OM         [1x1]    RAAN                     [rad]
% om         [1x1]    pericenter anomaly        [rad]
% th         [1x1]    true anomaly              [rad]
% mu         [1x1]    gravitational parameter  [km^3/s^2]
%
% -----
% Output arguments:
% rr         [3x1]    position vector           [km]
% vv         [3x1]    velocity vector           [km/s]
```

plotOrbit

Obiettivo:

Dati i parametri kepleriani classici $[a, e, i, \Omega, \omega]$, l'anomalia vera iniziale e finale (θ_0, θ_f) e la *step size* $\Delta\theta$, plottare l'orbita tridimensionale punto per punto.

Procedura

- Definire il vettore delle anomalie vere da θ_0 a θ_f con passo $\Delta\theta$
- Determinare il vettore di stato $[\mathbf{r}, \mathbf{v}]_i$ per ogni θ_i , dati i parametri kepleriani
- Plottare i vettori di stato in una figura

```
function plotOrbit(a, e, i, Om, om, th0, thf, dth, mu)

% 3D orbit plot
%
% plotOrbit(a, e, i, Om, om, th0, thf, dth, mu)
%
%-----
% Input arguments:
% a          [1x1]   semi-major axis           [km]
% e          [1x1]   eccentricity              [-]
% i          [1x1]   inclination                [rad]
% OM         [1x1]   RAAN                      [rad]
% om         [1x1]   pericenter anomaly        [rad]
% th0        [1x1]   initial true anomaly      [rad]
% thf        [1x1]   final true anomaly        [rad]
% dth        [1x1]   true anomaly step size    [rad]
% mu         [1x1]   gravitational parameter   [km^3/s^2]
```

MATLAB tips

Don't reinvent the wheel!

MATLAB ha molte funzioni che ci semplificano la vita e che è inutile riscrivere. Es:

- *dot* – prodotto scalare
- *cross* – prodotto vettoriale
- *norm* – norma euclidea
- *rotx*, *roty*, *rotz* – matrici di rotazione (fate attenzione ai segni e gradi/rad!)
- *plot3* – 3D plot

Be careful

Prestate attenzione alla scrittura del codice e a non fare confusione con i vettori riga e colonna.

Es: Dato un vettore $\mathbf{a}[3 \times 1]$ e un vettore $\mathbf{b}[1 \times 3]$, $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ restituirà una matrice 3x3

Test the code

Verificate sempre i codici che scrivete! Es: Provate a usare in sequenza *par2car-car2par* e viceversa

Manovre Orbitali

02

Manovre Orbitali

- Cambio dell' **anomalia del pericentro** (*changePericenterArg*):

$$[a, e, \omega_i, \omega_f] \rightarrow [\Delta v, \theta_i^{1,2}, \theta_f^{1,2}]$$

- Trasferimento bitangente (*bitangentTransfer*):

$$[a_i, e_i, a_f, e_f, type] \rightarrow [\Delta v_1, \Delta v_2, \Delta t]$$

+ biellittico bitangente (*biellipticTransfer*)

- Cambio di piano (*changeOrbitalPlane*)

$$[a, e, i_i, \Omega_i, \omega_i, i_f, \Omega_f] \rightarrow [\Delta v, \omega_f, \theta]$$

Codice colori:

■ Orbita iniziale

■ Orbita finale

■ Parametri fissi

■ Variabili trasferimento

Cambio dell'anomalia del pericentro

Obiettivo:

Dati:

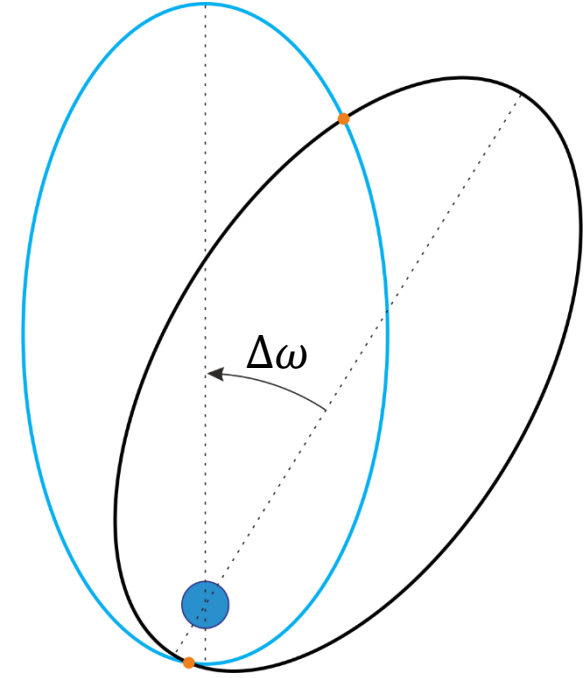
- parametri orbitali iniziali $[a, e, \omega_i]$
- anomalia del pericentro finale $[\omega_f]$

Trovare:

- Δv necessario alla manovra
- anomalie vere alle quali può verificarsi la manovra $[\theta_i^{1,2}, \theta_f^{1,2}]$

NOTE:

- La forma dell'orbita non viene modificata
- La manovra può avvenire in 2 punti



Parametri orbitali fissi: a, e, i, Ω
Parametri orbitali modificati: ω, θ

Algoritmo *changePericenterArg* (1)

INPUT: $[a, e, \omega_i, \omega_f], (\mu)$

1. Calcolare le **anomalie vere** dove la manovra può essere effettuata

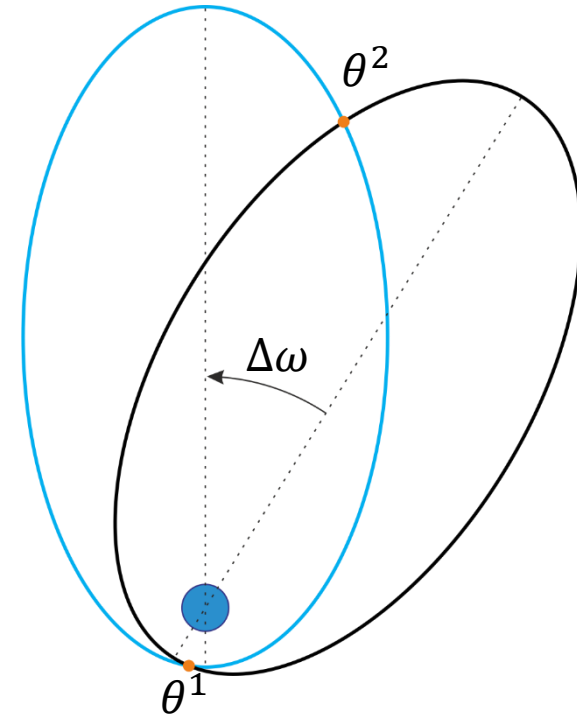
$$\theta_i^1 = \frac{\Delta\omega}{2} \quad \text{and} \quad \theta_f^1 = 2\pi - \frac{\Delta\omega}{2}$$

$$\theta_i^2 = \pi + \frac{\Delta\omega}{2} \quad \text{and} \quad \theta_f^2 = \pi - \frac{\Delta\omega}{2}$$

2. Calcolare il **costo della manovra**

$$\Delta v = 2v_r = 2 \sqrt{\frac{\mu}{p}} e \sin \frac{\Delta\omega}{2}$$

OUTPUT: $[\Delta v, \theta_i^{1,2}, \theta_f^{1,2}]$



NOTA:

- Δv non dipende dal punto di manovra, come scegliere θ ?

Algoritmo *changePericenterArg* (2)

```
function [DeltaV, thi, thf] = changePericenterArg(a, e, omi, omf, mu)
```

```
% Change of Pericenter Argument maneuver
%
% [DeltaV, thetai, thetaf] = changePericenterArg(a, e, omi, omf, mu)
%
% -----
% Input arguments:
% a          [1x1]    semi-major axis          [km]
% e          [1x1]    eccentricity             [-]
% omi        [1x1]    initial pericenter anomaly [rad]
% omf        [1x1]    final pericenter anomaly  [rad]
% mu         [1x1]    gravitational parameter   [km^3/s^2]
%
% -----
% Output arguments:
% DeltaV     [1x1]    maneuver impulse          [km/s]
% thi       [2x1]    initial true anomalies     [rad]
% thf       [2x1]    final true anomalies       [rad]
%
```

Cambio di forma: Trasferimento bitangente

Obiettivo:

Dati:

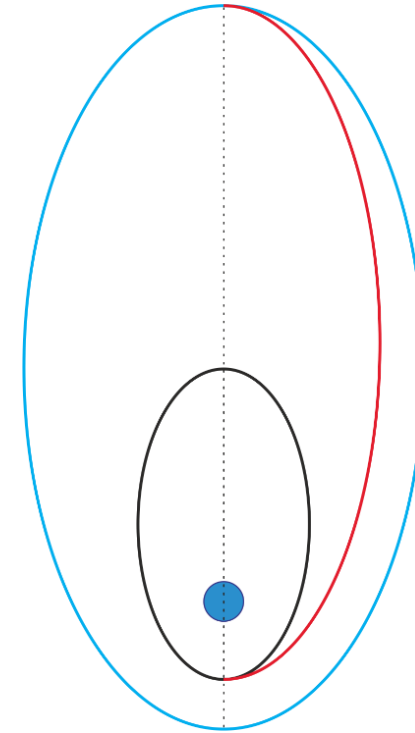
- i parametri orbitali iniziali $[a_i, e_i]$
- i parametri orbitali finali $[a_f, e_f]$
- tipo di manovra scelta *type*

Trovare:

- $[\Delta v_1, \Delta v_2]$ necessari alla manovra
- tempo di manovra Δt

NOTE:

- In questo caso abbiamo **2 manovre**
- Esistono 4 tipi possibili di manovre bitangenti
- *type* è necessario per discriminare il tipo di manovra; esistono modi meno *eleganti*, es: usare θ_i e θ_f o scrivere 4 *function* diverse



Parametri orbitali fissi: i, Ω, θ o ω
Parametri orbitali modificati: a, e, ω o θ

Trasferimento bitangente – Caso 1

Pericentro → Apocentro (*type* 'pa')

L'orbita di trasferimento ha:

$$r_p^T = r_{p,i} = a_i(1 - e_i)$$

$$r_a^T = r_{a,f} = a_f(1 + e_f)$$

Quindi:

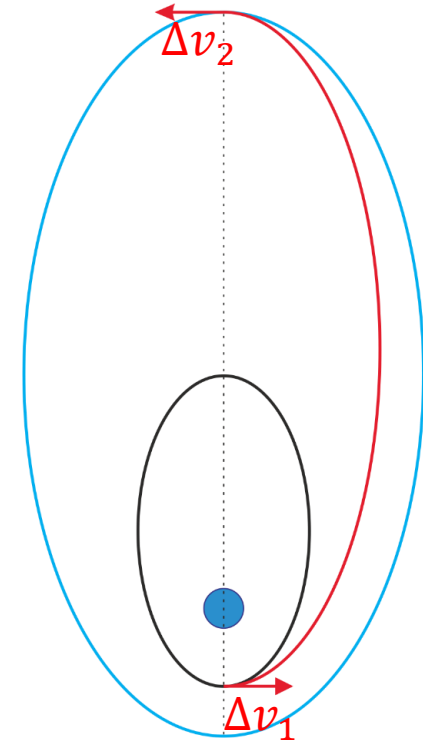
$$\Delta v_1 = v_p^T - v_{p,i} = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_p^T} - \frac{1}{a^T}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{p,i}} - \frac{1}{a_i}}$$

$$\Delta v_2 = v_{a,f} - v_a^T = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{a,f}} - \frac{1}{a_f}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_a^T} - \frac{1}{a^T}}$$

Reminder:

$$v = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r} - \frac{1}{a}}$$

$$a = \frac{r_a + r_p}{2}$$



Trasferimento bitangente – Caso 2

Apocentro → Pericentro (*type* 'ap')

L'orbita di trasferimento ha:

$$r_a^T = r_{a,i} = a_i(1 + e_i)$$

$$r_p^T = r_{p,f} = a_f(1 - e_f)$$

Quindi:

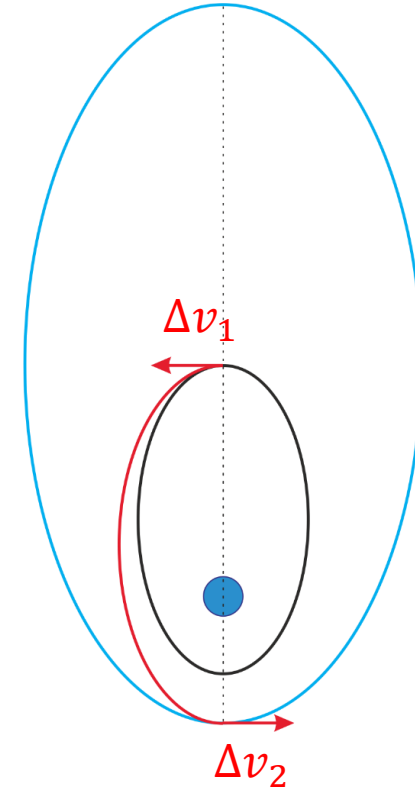
$$\Delta v_1 = v_a^T - v_{a,i} = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_a^T} - \frac{1}{a^T}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{a,i}} - \frac{1}{a_i}}$$

$$\Delta v_2 = v_{p,f} - v_p^T = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{p,f}} - \frac{1}{a_f}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_p^T} - \frac{1}{a^T}}$$

Reminder:

$$v = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r} - \frac{1}{a}}$$

$$a = \frac{r_a + r_p}{2}$$



Trasferimento bitangente – Caso 3

Pericentro → Pericentro (*type* 'pp')

L'orbita di trasferimento ha:

$$r_p^T = r_{p,i} = a_i(1 - e_i)$$

$$r_a^T = r_{p,f} = a_f(1 - e_f)$$

Quindi:

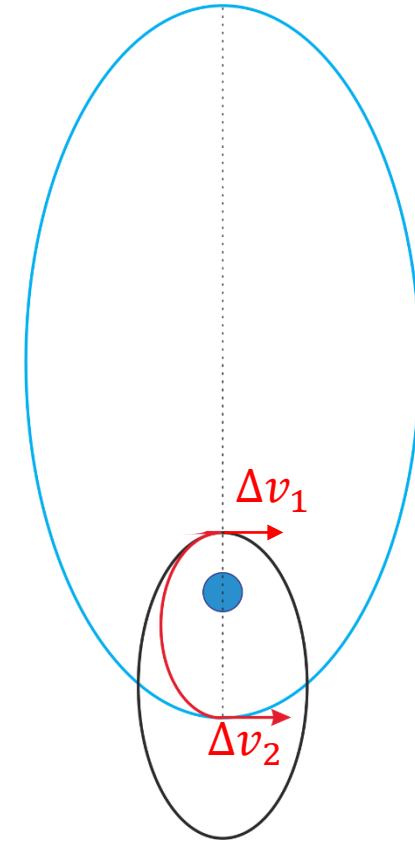
$$\Delta v_1 = v_p^T - v_{p,i} = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_p^T} - \frac{1}{a^T}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{p,i}} - \frac{1}{a_i}}$$

$$\Delta v_2 = v_{p,f} - v_a^T = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{p,f}} - \frac{1}{a_f}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_a^T} - \frac{1}{a^T}}$$

Reminder:

$$v = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r} - \frac{1}{a}}$$

$$a = \frac{r_a + r_p}{2}$$



NOTA:

$$\omega_f = \omega_i + \pi$$

Trasferimento bitangente – Caso 4

Apocentro → Apocentro (*type* 'aa')

L'*orbita di trasferimento* ha:

$$r_p^T = r_{a,i} = a_i(1 + e_i)$$

$$r_a^T = r_{a,f} = a_f(1 + e_f)$$

Quindi:

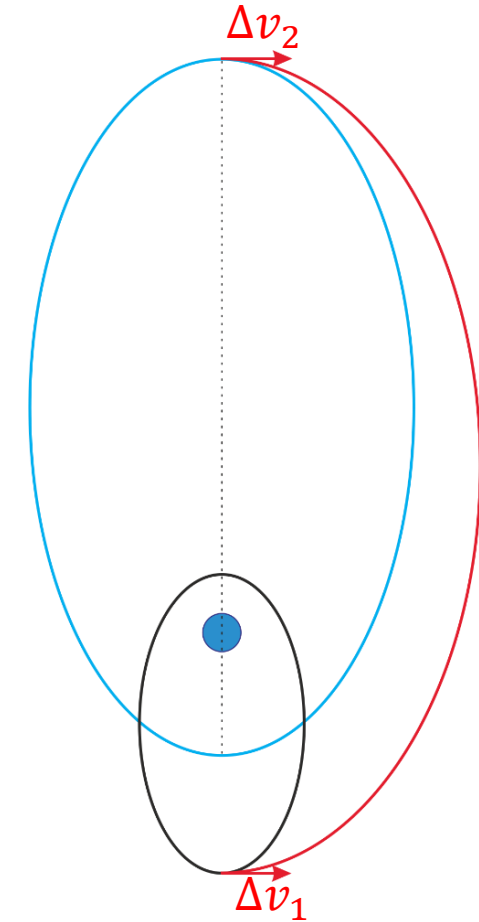
$$\Delta v_1 = v_p^T - v_{a,i} = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_p^T} - \frac{1}{a^T}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{a,i}} - \frac{1}{a_i}}$$

$$\Delta v_2 = v_{a,f} - v_a^T = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{a,f}} - \frac{1}{a_f}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_a^T} - \frac{1}{a^T}}$$

Reminder:

$$v = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r} - \frac{1}{a}}$$

$$a = \frac{r_a + r_p}{2}$$



NOTA:

$$\omega_f = \omega_i + \pi$$

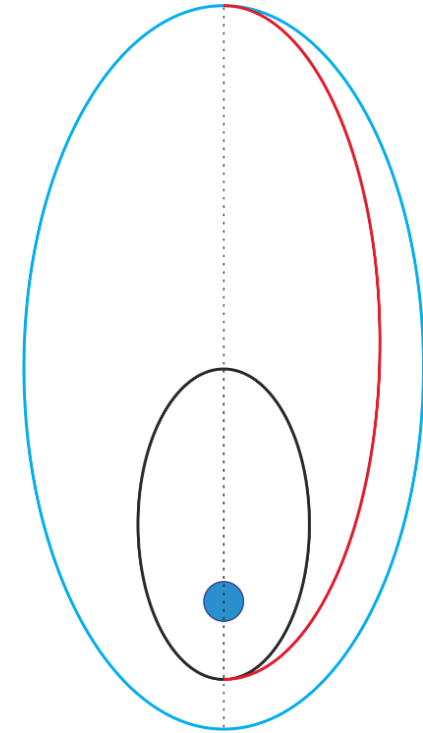
Algoritmo *bitangentTransfer* (1)

INPUT: $[a_i, e_i, a_f, e_f, type], (\mu)$

1. Calcolare i parametri orbitali dell'orbita di trasferimento (cfr. slides precedenti)
1. Calcolare il **costo della manovra** ($\Delta v_1, \Delta v_2$)
2. Calcolare il **tempo di manovra**

$$\Delta t = \frac{T_T}{2} = \pi \sqrt{\frac{a^{T^3}}{\mu}}$$

OUTPUT: $[\Delta v_1, \Delta v_2, \Delta t]$



Algoritmo *bitangentTransfer* (2)

```
function [DeltaV1, DeltaV2, Deltat] = bitangentTransfer(a_i, e_i, a_f, e_f, type, mu)

% Bitangent transfer for elliptic orbits
%
% [DeltaV1, DeltaV2, Deltat] = bitangentTransfer(ai, ei, af, ef, type, mu)
%
% -----
% Input arguments:
% ai          [1x1]    initial semi-major axis          [km]
% ei          [1x1]    initial eccentricity             [-]
% af          [1x1]    final semi-major axis            [km]
% ef          [1x1]    final eccentricity               [-]
% type        [char]   maneuver type
% mu          [1x1]    gravitational parameter          [km^3/s^2]
%
% -----
% Output arguments:
% DeltaV1     [1x1]    1st maneuver impulse            [km/s]
% DeltaV2     [1x1]    2nd maneuver impulse            [km/s]
% Deltat      [1x1]    maneuver time                   [s]
%
```

Trasferimento biellittico bitangente (1)

Dove conviene manovrare?

$$\varepsilon_i = \frac{1}{2}v_i^2 - \frac{\mu}{r}$$

Energia dell'orbita iniziale

$$\varepsilon_f = \frac{1}{2}v_f^2 - \frac{\mu}{r} = \frac{1}{2}(v_i + \Delta v)^2 - \frac{\mu}{r}$$

Energia dell'orbita finale

Quindi:

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon &= \varepsilon_f - \varepsilon_i = \frac{1}{2}(v_i + \Delta v)^2 - \frac{1}{2}v_i^2 \\ &\quad \downarrow \\ \Delta\varepsilon &= v_i\Delta v + \frac{1}{2}\Delta v^2\end{aligned}$$

In conclusione, dato il $\Delta\varepsilon$, per aver il minimo Δv , **conviene manovrare** dove v_i è massima, cioè **al pericentro**.

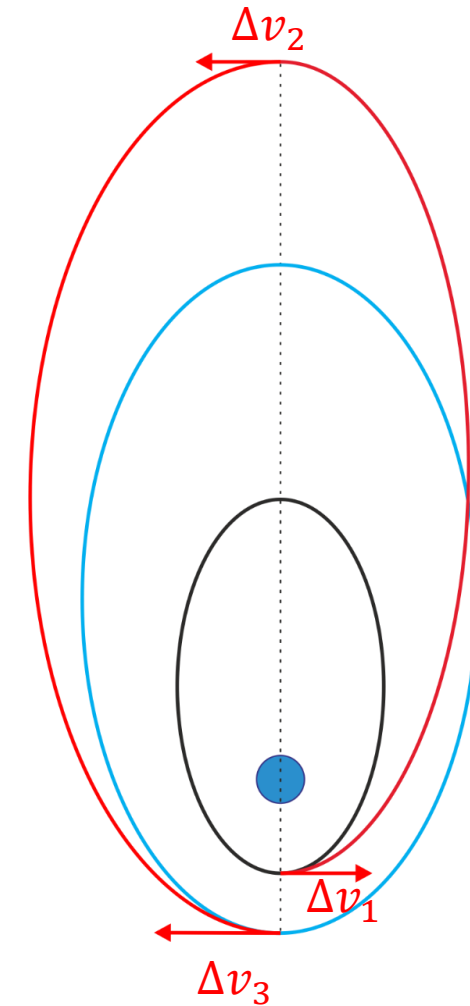
Questo risultato è chiamato **effetto Oberth**.

Trasferimento biellittico bitangente (2)

- Sfrutta l'**effetto Oberth**
- **Orbita di trasferimento** formata da **due semi-elissi**, con parametri orbitali arbitrari, ma con **apocentro** > >
- Manovra a **3 impulsi**:
 - Δv_1 al pericentro dell'orbita iniziale
 - Δv_2 all'apocentro delle **orbite di trasferimento**
 - Δv_3 al pericentro dell'**orbita finale**
- Tempo di trasferimento molto più alto di Hohmann

$\frac{r_f}{r_i}$	Cosa conviene?
< 11.94	Hohmann
Compreso	Dipende da r_a^T
> 15.58	Biellittico

- Per **orbite circolari**:



Trasferimento biellittico bitangente (3)

Scelti $a_1^T, a_2^T, e_1^T, e_2^T$, in modo che

$$r_a^{T,1} = a_1^T(1 + e_1^T) = a_2^T(1 + e_2^T) = r_a^{T,2}$$

Le orbite di trasferimento hanno:

$$r_p^{T,1} = r_{p,i} = a_i(1 - e_i)$$

$$r_a^{T,1} = r_a^{T,2}$$

$$r_p^{T,2} = a_f(1 - e_f)$$

Quindi:

$$\Delta v_1 = v_p^{T,1} - v_{p,i} = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_p^{T,1}} - \frac{1}{a_1^T}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{p,i}} - \frac{1}{a_i}}$$

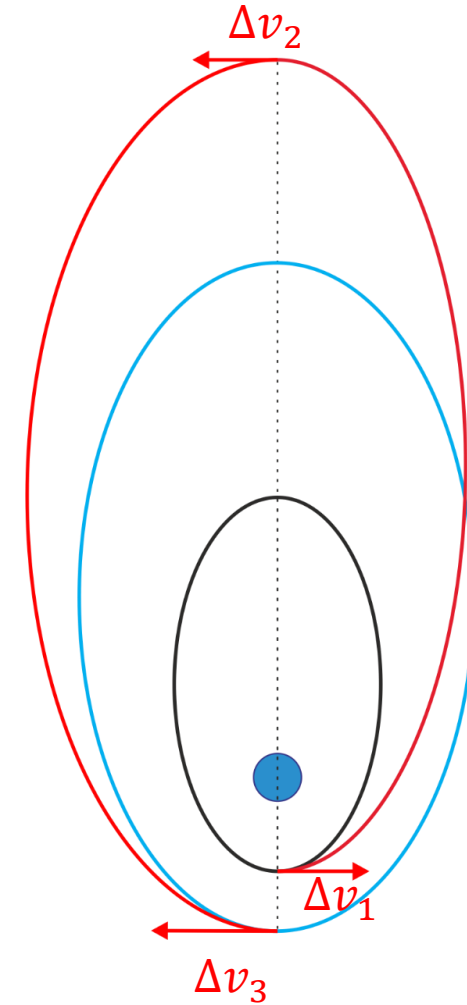
$$\Delta v_2 = v_a^{T,2} - v_a^{T,1} = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_a^{T,2}} - \frac{1}{a_2^T}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_a^{T,1}} - \frac{1}{a_1^T}}$$

$$\Delta v_2 = v_{p,f} - v_p^{T,2} = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_{p,f}} - \frac{1}{a_f}} - \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r_p^{T,2}} - \frac{1}{a_2^T}}$$

Reminder:

$$v = \sqrt{\mu} \sqrt{\frac{2}{r} - \frac{1}{a}}$$

$$a = \frac{r_a + r_p}{2}$$



Algoritmo *biellipticTransfer*

```
function [DeltaV1, DeltaV2, DeltaV3, Deltat1, Deltat2] = biellipticTransfer(ai, ei, af, ef, ra_t, mu)

% Bitangent transfer for elliptic orbits
%
% [DeltaV1, DeltaV2, DeltaV3, Deltat1, Deltat2] = bitangentTransfer(ai, ei, af, ef, type, mu)
%
% -----
% Input arguments:
% ai          [1x1]    initial semi-major axis          [km]
% ei          [1x1]    initial eccentricity              [-]
% af          [1x1]    final semi-major axis             [km]
% ef          [1x1]    final eccentricity                [-]
% ra_t        [1x1]    transfer orbits apocenter distance [km]
% mu          [1x1]    gravitational parameter           [km^3/s^2]
%
% -----
% Output arguments:
% DeltaV1     [1x1]    1st maneuver impulse              [km/s]
% DeltaV2     [1x1]    2nd maneuver impulse              [km/s]
% DeltaV3     [1x1]    3rd maneuver impulse              [km/s]
% Deltat1     [1x1]    maneuver time 1                   [s]
% Deltat2     [1x1]    maneuver time 2                   [s]
%
```

Cambio di piano

Obiettivo:

Dati:

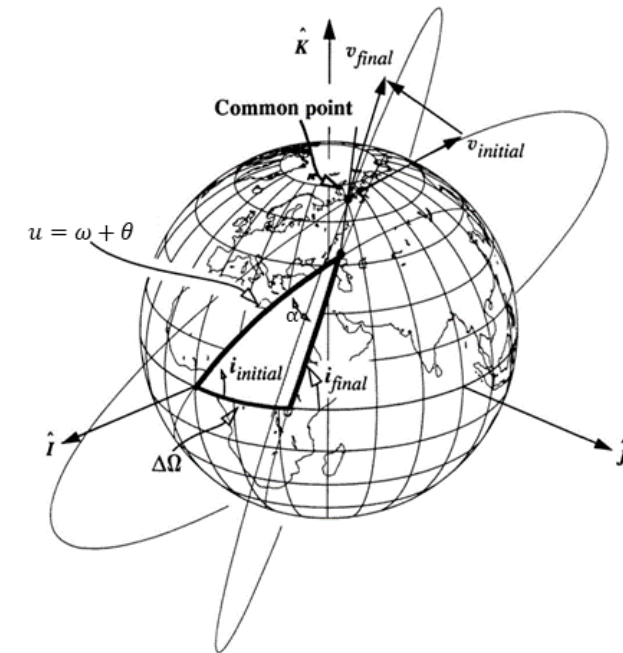
- i parametri orbitali iniziali $[a, e, i_i, \Omega_i, \omega_i]$;
- inclinazione e ascensione retta del nodo ascendente finale $[i_f, \Omega_f]$

Trovare:

- Δv necessario alla manovra
- anomalia del pericentro finale e anomalia vera $[\omega_f, \theta]$

NOTE:

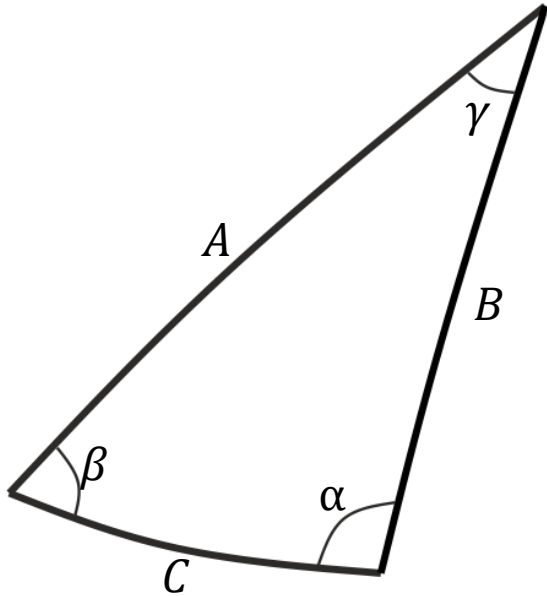
- La forma dell'orbita non viene modificata
- RAAN e ω non cambiano se manovra sull'asse dei nodi
- Esistono 4 casi possibili a seconda del segno di $\Delta\Omega$ e Δi



Parametri orbitali fissi: a, e, θ

Parametri orbitali modificati: i, Ω, ω

Triangoli sferici



Definizione:

Un'area di una sfera delimitata da tre **geodetiche** (archi di cerchio massimo) è detta **triangolo sferico**.

I **lati** di un triangolo sferico si identificano utilizzando l'**angolo ad essi sotteso**, e non la lunghezza lineare.

La **trigonometria sferica** è simile a quella **euclidea**, con le dovute modifiche.

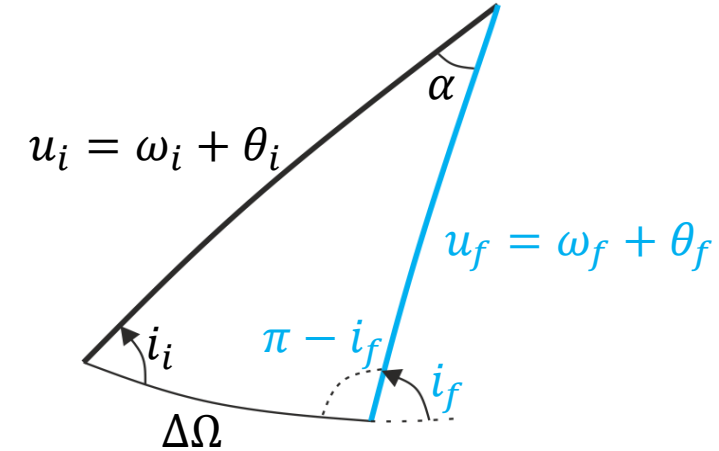
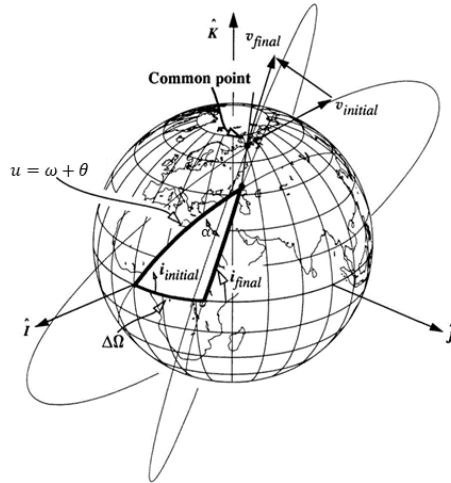
Legge dei seni

$$\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$$

Legge del coseno

$$\begin{aligned}\cos C &= \cos A \cos B + \sin A \sin B \cos \gamma && \text{(lati)} \\ \cos \gamma &= -\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \cos C && \text{(angoli)}\end{aligned}$$

Cambio di piano - Teoria



Avendo come input $[i_i, \Omega_i, \omega_i, i_f, \Omega_f]$, possiamo **risolvere il triangolo sferico**:

$$\cos \alpha = -\cos i_i \cos(\pi - i_f) + \sin i_i \sin(\pi - i_f) \cos \Delta \Omega = \cos i_i \cos i_f + \sin i_i \sin i_f \cos \Delta \Omega$$

$$\cos i_i = -\cos \alpha \cos(\pi - i_f) + \sin \alpha \sin(\pi - i_f) \cos u_f$$

$$\cos u_f = \frac{\cos i_i - \cos \alpha \cos i_f}{\sin \alpha \sin i_f}$$

$$\sin u_f = \frac{\sin \Delta \Omega}{\sin \alpha} \sin i_i$$

NOTE:

- Abbiamo bisogno sia del seno che del coseno di u per calcolare il quadrante
- Questo triangolo si riferisce al caso $\Delta \Omega > 0, \Delta i > 0$

Algoritmo *changeOrbitalPlane* (1)

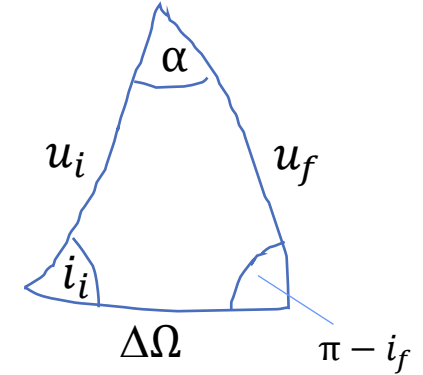
INPUT: $[a, e, i_i, \Omega_i, \omega_i, i_f, \Omega_f], (\mu)$

1. Risolvere il triangolo sferico, tenendo conto di $\Delta\Omega = \Omega_f - \Omega_i$ e $\Delta i = i_f - i_i$

Caso 1: $\Delta\Omega > 0, \Delta i > 0$

$$\left. \begin{aligned} \cos(\alpha) &= \cos(i_i) \cos(i_f) + \sin(i_i) \sin(i_f) \cos(\Delta\Omega) \\ \cos(i_i) &= \cos(\alpha) \cos(i_f) + \sin(\alpha) \sin(i_f) \cos(u_f) \\ \cos(i_f) &= \cos(\alpha) \cos(i_i) - \sin(\alpha) \sin(i_i) \cos(u_i) \\ \frac{\sin(u_i)}{\sin(i_f)} &= \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \\ \frac{\sin(u_f)}{\sin(i_i)} &= \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \\ u_i &= \omega_i + \theta_i \\ u_f &= \omega_f + \theta_f \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \arccos(\cos(i_i) \cos(i_f) + \sin(i_i) \sin(i_f) \cos(\Delta\Omega)) \\ \cos(u_i) &= \frac{-\cos(i_f) + \cos(\alpha) \cos(i_i)}{\sin(\alpha) \sin(i_i)} \\ \cos(u_f) &= \frac{\cos(i_i) - \cos(\alpha) \cos(i_f)}{\sin(\alpha) \sin(i_f)} \\ \sin(u_i) &= \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \sin(i_f) \\ \sin(u_f) &= \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \sin(i_i) \\ \theta_i &= \theta_f = \theta = u_i - \omega_i \\ \omega_f &= u_f - \theta \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \alpha &= \arccos(\cos(i_i) \cos(i_f) + \sin(i_i) \sin(i_f) \cos(\Delta\Omega)) \\ u_i &= \text{atan2}(\sin(u_i), \cos(u_i)) \\ u_f &= \text{atan2}(\sin(u_f), \cos(u_f)) \\ \theta_i &= \theta_f = \theta = u_i - \omega_i \\ \omega_f &= u_f - \theta \end{aligned}$$

Algoritmo *changeOrbitalPlane* (2)

Caso 2: $\Delta\Omega > 0, \Delta i < 0$

$$\cos(\alpha) = \cos(i_i) \cos(i_f) + \sin(i_i) \sin(i_f) \cos(\Delta\Omega)$$

$$\cos(u_i) = \frac{\cos(i_f) - \cos(\alpha) \cos(i_i)}{\sin(\alpha) \sin(i_i)}$$

$$\cos(u_f) = \frac{-\cos(i_i) + \cos(\alpha) \cos(i_f)}{\sin(\alpha) \sin(i_f)}$$

$$\sin(u_i) = \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \sin(i_f)$$

$$\sin(u_f) = \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \sin(i_i)$$

$$u_i = 2\pi - (\omega_i + \theta_i)$$

$$u_f = 2\pi - (\omega_f + \theta_f)$$



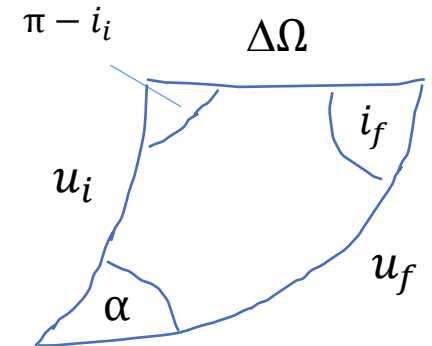
$$\alpha = \arccos(\cos(i_i) \cos(i_f) + \sin(i_i) \sin(i_f) \cos(\Delta\Omega))$$

$$u_i = \text{atan2}(\sin(u_i), \cos(u_i))$$

$$u_f = \text{atan2}(\sin(u_f), \cos(u_f))$$

$$\theta_i = \theta_f = \theta = 2\pi - u_i - \omega_i$$

$$\omega_f = 2\pi - u_f - \theta$$



Algoritmo *changeOrbitalPlane* (3)

?

Caso 3: $\Delta\Omega < 0, i > 0$

$$\cos(\alpha) = \cos(i_i) \cos(i_f) + \sin(i_i) \sin(i_f) \cos(\Delta\Omega)$$

$$\cos(u_i) = \frac{-\cos(i_f) + \cos(\alpha) \cos(i_i)}{\sin(\alpha) \sin(i_i)}$$

$$\cos(u_f) = \frac{\cos(i_i) - \cos(\alpha) \cos(i_f)}{\sin(\alpha) \sin(i_f)}$$

$$\sin(u_i) = \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \sin(i_f)$$

$$\sin(u_f) = \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \sin(i_i)$$

$$u_i = 2\pi - (\omega_i + \theta_i)$$

$$u_f = 2\pi - (\omega_f + \theta_f)$$



$$\alpha = \arccos(\cos(i_i) \cos(i_f) + \sin(i_i) \sin(i_f) \cos(\Delta\Omega))$$

$$u_i = \text{atan2}(\sin(u_i), \cos(u_i))$$

$$u_f = \text{atan2}(\sin(u_f), \cos(u_f))$$

$$\theta_i = \theta_f = \theta = 2\pi - u_i - \omega_i$$

$$\omega_f = 2\pi - u_f - \theta$$

Nota:
Usa $|\Delta\Omega|$

Caso 4: $\Delta\Omega < 0, i < 0$

$$\cos(\alpha) = \cos(i_i) \cos(i_f) + \sin(i_i) \sin(i_f) \cos(\Delta\Omega)$$

$$\cos(u_i) = \frac{\cos(i_f) - \cos(\alpha) \cos(i_i)}{\sin(\alpha) \sin(i_i)}$$

$$\cos(u_f) = \frac{-\cos(i_i) + \cos(\alpha) \cos(i_f)}{\sin(\alpha) \sin(i_f)}$$

$$\sin(u_i) = \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \sin(i_f)$$

$$\sin(u_f) = \frac{\sin(\Delta\Omega)}{\sin(\alpha)} \sin(i_i)$$

$$u_i = \omega_i + \theta_i$$

$$u_f = \omega_f + \theta_f$$



$$\alpha = \arccos(\cos(i_i) \cos(i_f) + \sin(i_i) \sin(i_f) \cos(\Delta\Omega))$$

$$u_i = \text{atan2}(\sin(u_i), \cos(u_i))$$

$$u_f = \text{atan2}(\sin(u_f), \cos(u_f))$$

$$\theta_i = \theta_f = \theta = u_i - \omega_i$$

$$\omega_f = u_f - \theta$$

Algoritmo *changeOrbitalPlane* (4)

2. Calcolare il **costo della manovra**

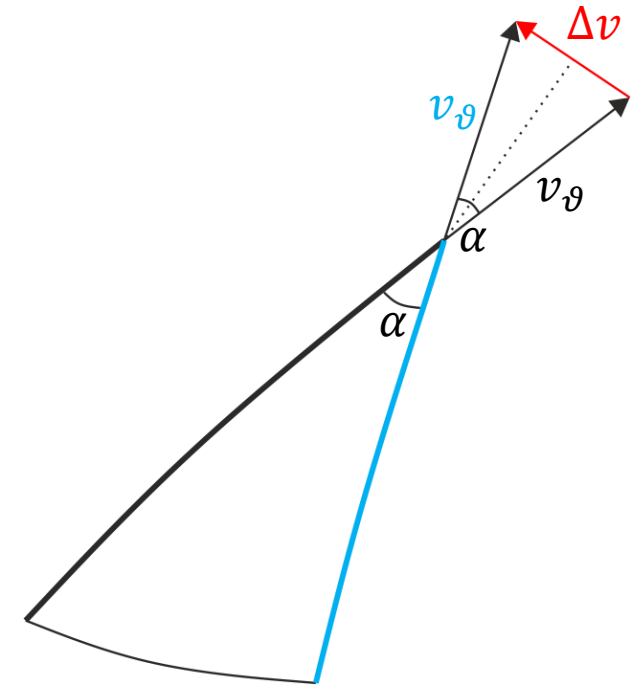
$$v_{\vartheta} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} (1 + e \cos \theta)$$

$$\Delta v = 2v_{\vartheta} \sin \frac{\alpha}{2}$$

OUTPUT: $[\Delta v, \omega_f, \theta]$

NOTA:

Più lontano è, meglio è...



Cambio di piano – Alternativa

Esiste un secondo punto di
intersezione $\tilde{\theta} = \theta + \pi$

Dal momento che $\Delta v \propto v_{\theta}$, funzione dell'anomalia vera, **potrebbe essere conveniente manovrare in $\tilde{\theta}$.**

Come scegliere il punto di manovra?

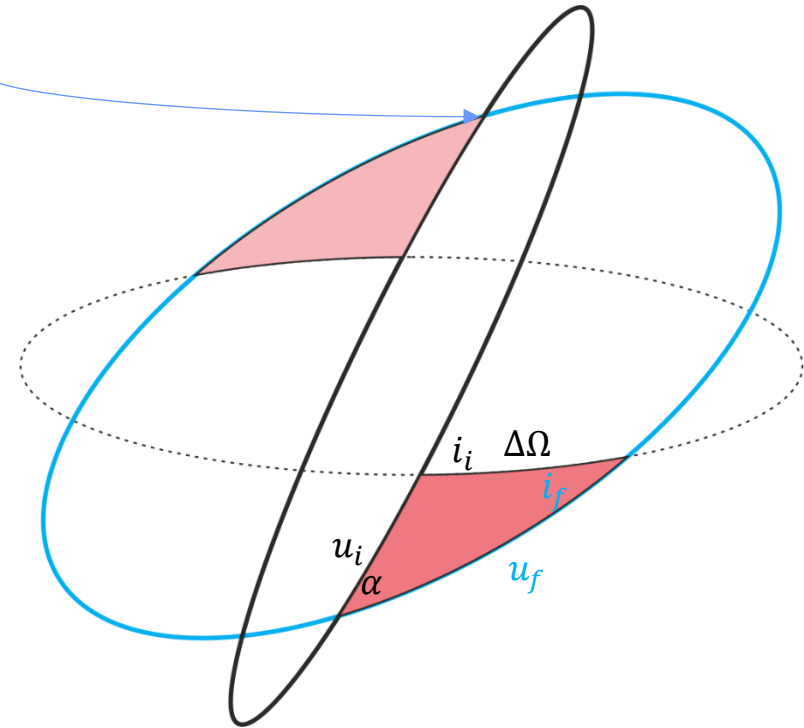
$$v_{\theta} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} (1 + e \cos \theta)$$

Abbiamo v_{θ} piccola quando $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi$, poiché $\cos \theta < 0$.

Quindi se l'algoritmo vi restituisce θ nel I o IV quadrante, risulterà conveniente manovrare a $\tilde{\theta} = \theta + \pi$.

NOTA:

- Per sapere se θ è nel I o IV quadrante, controllate il segno del coseno. Se positivo, scegliete $\theta + \pi$.



Algoritmo *changeOrbitalPlane* (5)

```
function [DeltaV, omf, theta] = changeOrbitalPlane(a, e, i_i, OMi, omi, i_f, OMf, mu)

% Change of Plane maneuver
%
% [DeltaV, omf, theta] = changeOrbitalPlane(a, e, i_i, OMi, omi, i_f, OMf, mu)
%
% -----
% Input arguments:
% a          [1x1]    semi-major axis          [km]
% e          [1x1]    eccentricity              [-]
% i_i        [1x1]    initial inclination       [rad]
% OMi        [1x1]    initial RAAN             [rad]
% omi        [1x1]    initial pericenter anomaly [rad]
% i_f        [1x1]    final inclination         [rad]
% OMf        [1x1]    final RAAN               [rad]
% mu         [1x1]    gravitational parameter  [km^3/s^2]
%
% -----
% Output arguments:
% DeltaV     [1x1]    maneuver impulse         [km/s]
% omi        [1x1]    final pericenter anomaly [rad]
% theta      [1x1]    true anomaly at maneuver [rad]
%
```

MATLAB tips

Funzioni che potrebbero tornarvi utili:

- *switch/case/otherwise* – struttura che permette di discriminare diversi casi (alternativa a *if*)
- *atan2* – arcotangente conoscendo valori seno e coseno (trova angolo fra 0 e 2π)



Adesso, **TOCCA A VOI!**

Strategia Standard

03

Strategia Standard

- Legge oraria (*TOF*):

$$[a, e, \theta_1, \theta_2] \rightarrow \Delta t$$

- **Strategia standard** (Esempio: Pericentro $\rightarrow$ Apocentro)
- **Alternative** al trasferimento standard

Legge Oraria

Obiettivo:

Dati:

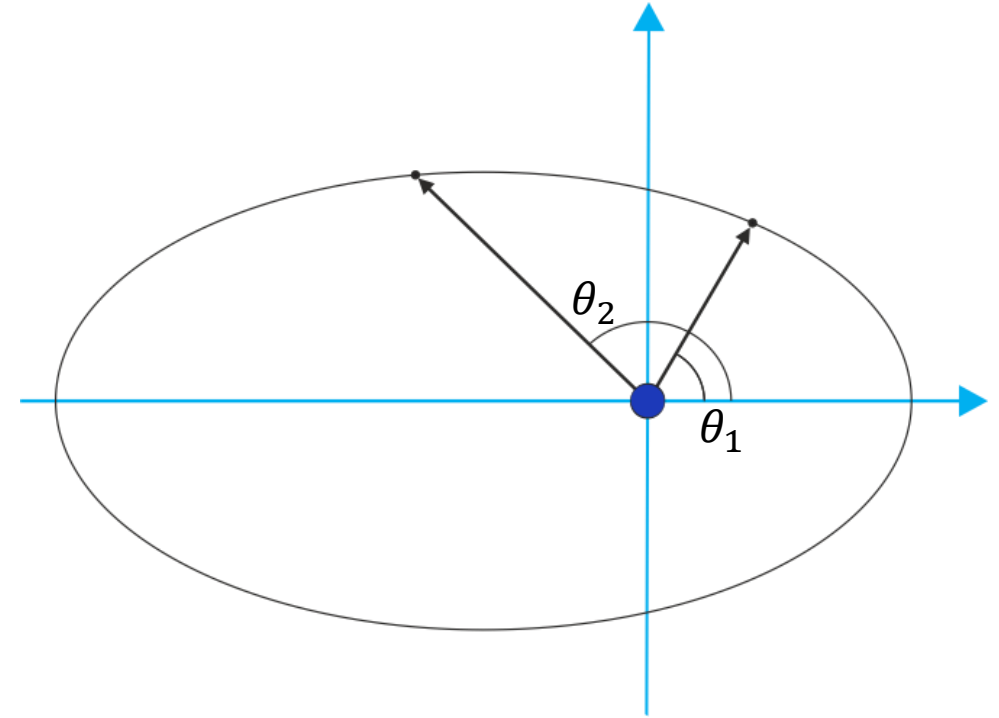
- i parametri orbitali $[a, e]$
- anomalia vera iniziale e finale $[\theta_1, \theta_2]$

Trovare:

- l'intervallo di tempo Δt necessario per andare da θ_1 a θ_2

NOTE:

- L'algoritmo che vedremo è valido soltanto per orbite ellittiche $0 < e < 1$
- Ricordate:
 - Problema diretto
 $t \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow \theta$
 - **Problema indiretto**
 $\theta \rightarrow E \rightarrow M \rightarrow t$



Algoritmo *TOF*

INPUT: $[a, e, \theta_1, \theta_2], (\mu)$

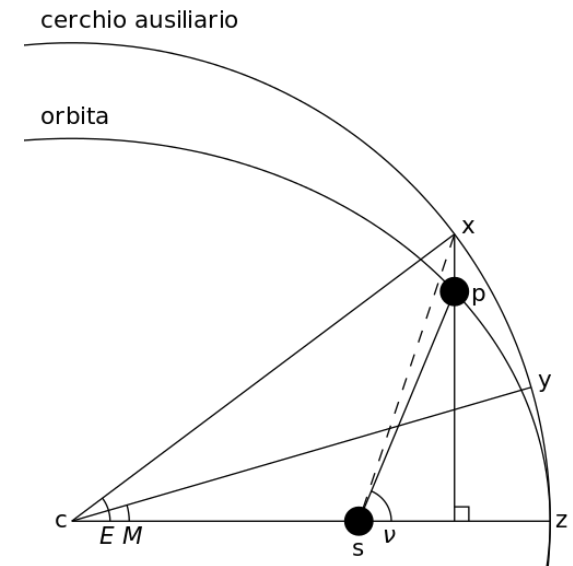
1. Calcolare le anomalie eccentriche E_1 e E_2

$$\tan \frac{E_{1,2}}{2} = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}} \tan \frac{\theta_{1,2}}{2}$$

2. Calcolare il **tempo di volo**: sapendo che $M = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} (t - t_p)$ e che $M = E - e \sin E$ (*legge di Keplero*), ottengo

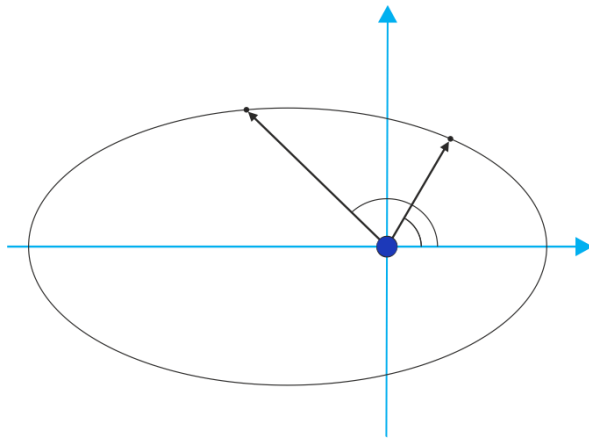
$$\Delta t = \sqrt{\frac{a^3}{\mu}} ((E_2 - E_1) - e(\sin E_2 - \sin E_1))$$

OUTPUT: Δt

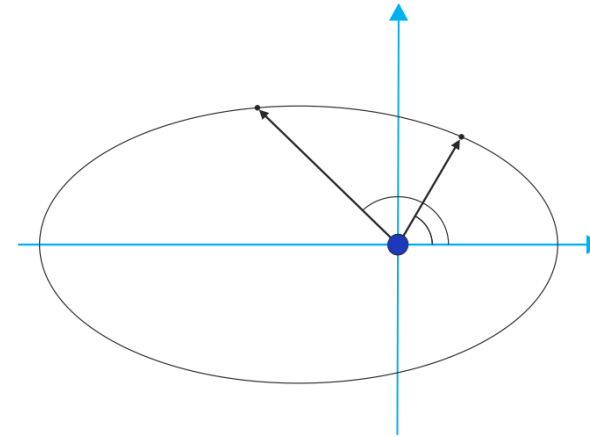


Algoritmo *TOF* – Note

Attenzione! Se $\theta_2 < \theta_1$, dobbiamo fare una piccola modifica:



$$\text{Se } \theta_2 > \theta_1 \rightarrow \Delta t = t_2 - t_1$$



$$\text{Se } \theta_2 < \theta_1 \rightarrow \Delta t = t_2 - t_1 + T$$

La soluzione per il problema diretto ($[a, e, \theta_1, \Delta t] \rightarrow \theta_2$) non è così immediata. Richiede di risolvere l'**equazione implicita** $E_2 - e \sin E_2 = k(\Delta t, \theta_1)$ es. usando l'algoritmo di Newton o *fsolve*.

Algoritmo *TOF*

```
function deltat = TOF(a, e, th1, th2, mu)

% Time of Flight
%
% deltat = TOF(a, e, th1, th2, mu)
%
% -----
% Input arguments:
% a          [1x1]    semi-major axis          [km]
% e          [1x1]    eccentricity             [-]
% th1        [1x1]    initial true anomaly      [rad]
% th2        [1x1]    final true anomaly        [rad]
% mu         [1x1]    gravitational parameter   [km^3/s^2]
%
% -----
% Output argument:
% deltat     [1x1]    time of flight            [s]
%
% -----
```

Strategia standard (Esempio: Pericentro → Apocentro)

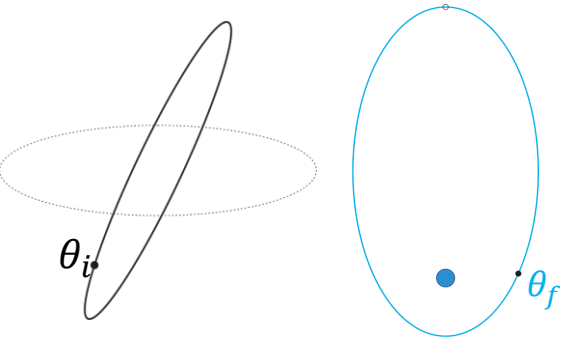
0. Definizione punto iniziale e trasformazione punto finale da coordinate cartesiane a parametriche

Punto iniziale: $[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_i]$

Pseudocodice

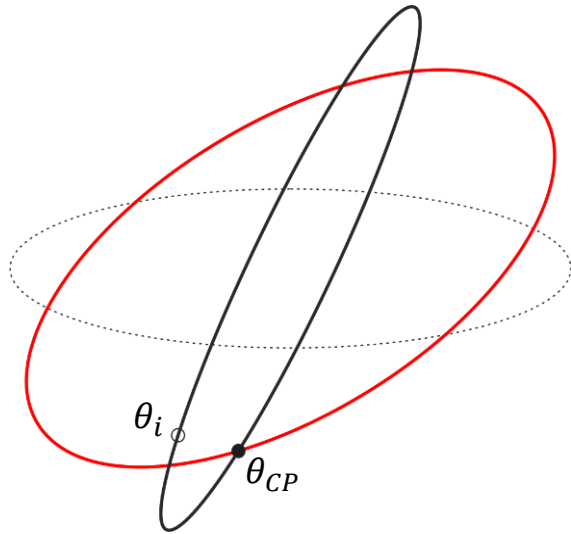
$$[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f] = \text{car2par}([\mathbf{r}_f, \mathbf{v}_f])$$

Punto finale: $[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f]$



Strategia standard (Esempio: Pericentro → Apocentro)

1. Attesa fino al punto di manovra cambio piano
2. Cambio piano



Punto iniziale: $[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_i]$

$[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_{CP}]$

$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_2, \theta_{CP}]$

Punto finale: $[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f]$

Pseudocodice

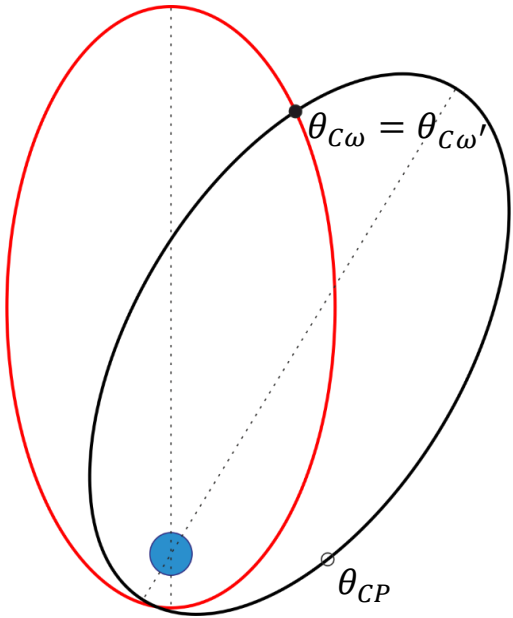
$[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f] = \text{car2par}([r_f, v_f])$

$[\Delta v_{CP}, \omega_2, \theta_{CP}] = \text{changeOrbitalPlane}([a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, i_f, \Omega_f])$

$\Delta t_1 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_i, \theta_{CP}])$

Strategia standard (Esempio: Pericentro → Apocentro)

3. Attesa fino a punto di manovra cambio anomalia del pericentro
4. Cambio anomalia del pericentro



Punto iniziale: $[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_i]$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_{CP}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_2, \theta_{CP}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_2, \theta_{C\omega}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_{C\omega'}]$$

Punto finale: $[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f]$

Pseudocodice

$$[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f] = \text{car2par}([r_f, v_f])$$

$$[\Delta v_{CP}, \omega_2, \theta_{CP}] = \text{changeOrbitalPlane}([a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, i_f, \Omega_f])$$

$$\Delta t_1 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_i, \theta_{CP}])$$

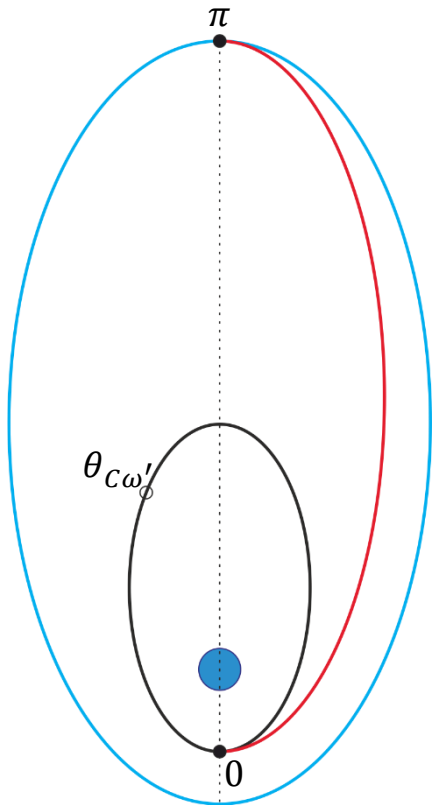
$$[\Delta v_{C\omega}, \theta_{C\omega}^{1,2}, \theta_{C\omega'}^{1,2}] = \text{changePericenterArg}([a_i, e_i, \omega_i, \omega_f])$$

Selezionare θ opportuni

$$\Delta t_2 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_{CP}, \theta_{C\omega}])$$

Strategia standard (Esempio: Pericentro → Apocentro)

5. Attesa fino a pericentro
6. Manovra pericentro → apocentro



Punto iniziale: $[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_i]$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_{CP}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_2, \theta_{CP}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_2, \theta_{C\omega}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_{C\omega'}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_f, 0]$$

$$\downarrow$$

$$[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \pi]$$

Punto finale: $[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f]$

Pseudocodice

$$[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f] = \text{car2par}([r_f, v_f])$$

$$[\Delta v_{CP}, \omega_2, \theta_{CP}] = \text{changeOrbitalPlane}([a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, i_f, \Omega_f])$$

$$\Delta t_1 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_i, \theta_{CP}])$$

$$[\Delta v_{C\omega}, \theta_{C\omega}^{1,2}, \theta_{C\omega'}^{1,2}] = \text{changePericenterArg}([a_i, e_i, \omega_i, \omega_f])$$

Selezionare θ opportuni

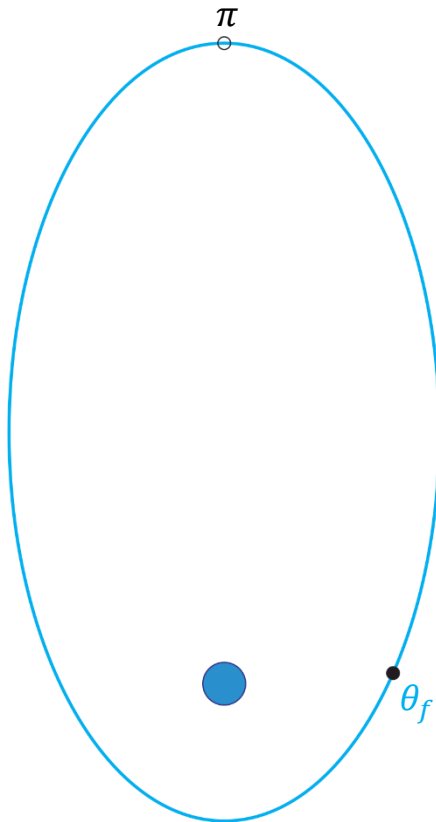
$$\Delta t_2 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_{CP}, \theta_{C\omega}])$$

$$\Delta t_3 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_{C\omega'}, 0])$$

$$[\Delta v_{PA1}, \Delta v_{PA2}, \Delta t_4] = \text{bitangentTransfer}([a_i, e_i, a_f, e_f, 'pa'])$$

Strategia standard (Esempio: Pericentro → Apocentro)

7. Attesa fino a punto finale



Punto iniziale: $[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_i]$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_{CP}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_2, \theta_{CP}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_2, \theta_{C\omega}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_{C\omega'}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_f, 0]$$

$$\downarrow$$

$$[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \pi]$$

Punto finale: $[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f]$

Pseudocodice

$$[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f] = \text{car2par}([r_f, v_f])$$

$$[\Delta v_{CP}, \omega_2, \theta_{CP}] = \text{changeOrbitalPlane}([a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, i_f, \Omega_f])$$

$$\Delta t_1 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_i, \theta_{CP}])$$

$$[\Delta v_{C\omega}, \theta_{C\omega}^{1,2}, \theta_{C\omega'}^{1,2}] = \text{changePericenterArg}([a_i, e_i, \omega_i, \omega_f])$$

Selezionare θ opportuni

$$\Delta t_2 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_{CP}, \theta_{C\omega}])$$

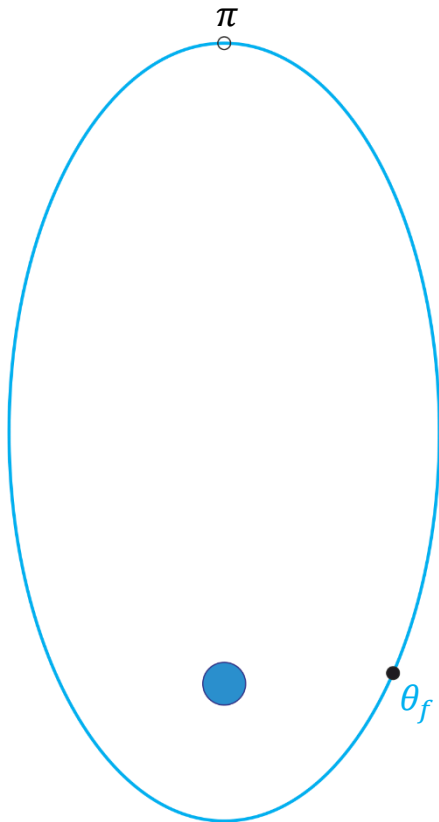
$$\Delta t_3 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_{C\omega'}, 0])$$

$$[\Delta v_{PA1}, \Delta v_{PA2}, \Delta t_4] = \text{bitangentTransfer}([a_i, e_i, a_f, e_f, 'pa'])$$

$$\Delta t_5 = \text{TOF}([a_f, e_f, \pi, \theta_f])$$

Strategia standard (Esempio: Pericentro → Apocentro)

7. Attesa fino a punto finale



Punto iniziale: $[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_i]$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_{CP}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_2, \theta_{CP}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_2, \theta_{C\omega}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_{C\omega'}]$$

$$\downarrow$$

$$[a_i, e_i, i_f, \Omega_f, \omega_f, 0]$$

$$\downarrow$$

$$[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \pi]$$

Punto finale: $[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f]$

Pseudocodice

$$[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_f] = \text{car2par}([\mathbf{r}_f, \mathbf{v}_f])$$

$$[\Delta \mathbf{v}_{CP}, \omega_2, \theta_{CP}] = \text{changeOrbitalPlane}([a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, i_f, \Omega_f])$$

$$\Delta t_1 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_i, \theta_{CP}])$$

$$[\Delta \mathbf{v}_{C\omega}, \theta_{C\omega}^{1,2}, \theta_{C\omega'}^{1,2}] = \text{changePericenterArg}([a_i, e_i, \omega_i, \omega_f])$$

Selezionare θ opportuni

$$\Delta t_2 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_{CP}, \theta_{C\omega}])$$

$$\Delta t_3 = \text{TOF}([a_i, e_i, \theta_{C\omega'}, 0])$$

$$[\Delta \mathbf{v}_{PA1}, \Delta \mathbf{v}_{PA2}, \Delta t_4] = \text{bitangentTransfer}([a_i, e_i, a_f, e_f, 'pa'])$$

$$\Delta t_5 = \text{TOF}([a_f, e_f, \pi, \theta_f])$$

$$\Delta \mathbf{v}_{TOT} = |\Delta \mathbf{v}_{CP}| + |\Delta \mathbf{v}_{C\omega}| + |\Delta \mathbf{v}_{PA1}| + |\Delta \mathbf{v}_{PA2}|$$

$$\Delta t_{TOT} = \Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3 + \Delta t_4 + \Delta t_5$$

Alternative al trasferimento standard

Il trasferimento standard potrebbe non **essere efficiente** sotto molti punti di vista.

Es: Se cerchiamo Δv_{min}

- Se $a_f/a_i \gg 1$, potrebbe essere conveniente utilizzare un **trasferimento biellittico**.
- Il cambio di piano è **meno costoso** se effettuato **lontano** dal corpo attrattore. Un'idea potrebbe essere quello di effettuare il **cambio di piano su un'orbita ausiliaria eccentrica** o cambiare piano **durante il trasferimento biellittico**.
- A volte **cambiare forma e poi cambiare piano** potrebbe essere vantaggioso.

Es: Se cerchiamo Δt_{min}

- Il trasferimento **pericentro** → **apocentro** di solito **non è il più breve**
- **Cambiare sequenza** o tipo di manovre potrebbe **ridurre le attese** (perché cambierebbero i punti di manovra)

NOTA:

NON effettuare mai il cambio di anomalia del pericentro prima di **cambiare piano**. La manovra di cambio piano inevitabilmente modifica ω .



Adesso, **DIVERTITEVI!**



Domande?